

Rubrica de validação do TCC

Programa START — TOTVS Paulista · Harbour/ADVPL — Do Zero ao Protheus Como o seu TCC é avaliado. A **primeira passada é automática** (uma IA lê os arquivos do seu repositório e confere contra esta rubrica); depois vem a **revisão final** humana. Enunciado completo: `tcc.md` · formato de entrega: `entrega-modelo/README.md`.

Antes de tudo: como estamos avaliando (leia com carinho)

- **Prazo de entrega: 07/08.** Você tem a semana inteira após o encerramento, com **suporte no Discord `#duvidas-tcc`** até lá.
- **Avaliação generosa e por evolução.** O TCC é o retrato de tudo que você construiu — não é pegadinha. Entrega incompleta **não zera**: cada parte entregue soma.
- **Sem o ambiente Protheus?** Você ainda entrega o TCC. Onde a rubrica pede algo do ambiente (DBF, prints), você entrega o **equivalente por escrito/código**:
 - o **dicionário** como CSV/tabela no `README.md` (estrutura das tabelas, campos, índices);
 - os **fontes** `.PRW` escritos e comentados (a IA lê o código, não precisa executá-lo);
 - onde pediria print, descreva o passo a passo e o resultado esperado. Quem tem ambiente entrega DBF + CSV + prints; quem não tem entrega CSV/estrutura + fontes. **As duas formas alcançam nota cheia** nos itens de código; os prints contam como diferencial.
- **Entregas em imagem** (fotos de código) não são lidas pela IA e vão para revisão manual — então o **código de verdade** (arquivos `.PRW` em texto) é o que garante a validação.

O núcleo mínimo (o “pisso” do TCC)

Se você fizer só isto, já tem um TCC válido para avaliação. É o que a última semana do curso cobriu diretamente (dicionário no M7, CRUD/gatilho no M8, erros no M9):

1. **A tabela ZZ1** definida no dicionário (SX2/SX3 + índices) — entregue como CSV **ou** descrita no README.
2. **STTZZ1.PRW** — uma rotina de manutenção da ZZ1 (`AxCadastro` **ou** `mBrowse`).
3. **As validações da ZZ1** (`ZZ1_FORNEC` existe na SA2; `ZZ1_TOLERA` entre 0 e 100).
4. **Um bloco** `BEGIN SEQUENCE` protegendo a gravação, com mensagem amigável.

O restante (ZZ2, biblioteca, consultas SXB, menu, POO) é o que **leva a nota para o topo** — veja a tabela abaixo.

Tabela de pontuação

#	Critério	Peso	O que a validação procura
1	Dicionário (tabelas, índices, SX3)	20	<code>sx2</code> / <code>sx3</code> / <code>six</code> em CSV ou a estrutura no README: ZZ1 (e ZZ2) com campos, tipos, tamanhos e os índices especificados. Campos virtuais marcados.
2	Rotinas funcionais (mBrowse/AxCadastro, legendas, filtro)	20	<code>STTZZ1.PRW</code> (e <code>STTZZ2.PRW</code>) presentes; <code>USER FUNCTION</code> correta; browse sobre a tabela certa; legendas (<code>aColors</code>) e, na ZZ2, o filtro por ZZ1.
3	Validações de dados (campo a campo + integridade)	15	<code>ExistCpo</code> / <code>Posicione</code> conferindo SA2, SB1 e ZZ1; faixa de <code>ZZ1_TOLERA</code> ; datas não futuras.
4	Gatilhos automáticos (SX7)	10	Regras de gatilho no <code>sx7</code> (CSV) ou descritas: nome do fornecedor via <code>Posicione</code> , data/hora automáticas na inclusão.
5	Tratamento de erros (<code>BEGIN SEQUENCE</code>)	10	<code>BEGIN SEQUENCE</code> / <code>RECOVER</code> nos fontes, com mensagem ao usuário e log.
6	Biblioteca de funções comuns (<code>STTZZLIB.PRW</code>)	10	Arquivo presente com funções reutilizadas pelas rotinas (nome do fornecedor, % não conforme, etc.), sem duplicação.
7	Menu no SIGACOM	5	Entrada de menu (<code>.xnu</code> em CSV/texto ou descrição) apontando para <code>STTZZ1</code> / <code>STTZZ2</code> .
8	Documentação (<code>README.md</code> + evidências)	10	README descreve o sistema, as tabelas e como instalar; evidências ou descrição das telas.

Total: 100 pontos. Nota é liberada automaticamente e o feedback vem pelos canais de sempre.

Diferenciais (pontos extras, acima da régua)

Somam como reconhecimento e destacam o seu portfólio — nenhum é obrigatório:

- Cabeçalho de documentação e comentários nos fontes.
 - **Zero duplicação** de código (tudo que repete vira função na `STTZZLIB`).
 - Legenda da ZZ2 comparando o % **de não conformidade** com a tolerância do certificado (`ZZ1_TOLERA`).
 - Pelo menos **uma classe ADVPL (POO)** no projeto — veja o bônus de OOP no Classroom.
 - Impedir excluir uma ZZ1 que tenha ZZ2 vinculada (integridade referencial na exclusão).
-

Checklist rápido antes de entregar

- ☐ Repositório no formato de `entrega-modelo/README.md` (pastas `Dados-e-Dicionario/`, `fontes/`, `evidencias/`).
 - ☐ Rodou o `converte-dicionario.prg` e commitou os **CSV** junto dos DBF (ou, sem ambiente, a estrutura no README).
 - ☐ Fontes `.PRW` em **texto** no repositório (não só print).
 - ☐ `AUTOAVALIACAO.md` preenchido.
 - ☐ Link do repositório colado na atividade **TCC** do Classroom.
 - ☐ Dúvida? `#duvidas-tcc` no Discord — até **07/08**. 🙌
-

Rev. 1.0 — acompanha o `tcc.md` (Rev. 2.x). Validação automática + revisão final.